

GIT

Git — это система контроля версий. Звучит сложно, но на деле это просто незаменимый инструмент любого разработчика. Так что же это такое?

Представь самую настоящую машину времени. Когда ты создаёшь проект — сайт, игру, программу — тебе нужно сохранять разные его версии: бэкапы на случай ошибки, рабочие варианты, эксперименты. Раньше для этого приходилось вручную копировать папки с названиями вроде «Проект*финал_2*точно». Git делает то же самое, но автоматически и гораздо умнее.

С его помощью ты можешь делать со своими «сохранениями» всё что угодно: перемещаться между ними, удалять лишнее, объединять разные идеи и даже возвращаться назад, если что-то пошло не так. Это не просто инструмент — это твой второй шанс и «мультиплеер» для кода, где вы с другом можете работать над одним проектом, не мешая друг другу.

Установка

- Скачай Git с официального сайта: <https://git-scm.com/download/win>
- Запусти установщик и жми «Далее» на всех шагах. Ничего менять не нужно.
- После установки открой **Командную строку** (Win+R → cmd → Enter).
- Проверь, что Git установился: введи `git --version`. Должен показать версию.

Настройка Git

Представься Git'у, чтобы он знал, кто ты:

```
git config --global user.name "Твоё Имя"
git config --global user.email "твоя@почта.ru"
```

Твой первый репозиторий

Репозиторий — это папка, за которой следит Git.

1. Создай папку для проекта: `C:\Projects\my-site`
2. Открой **Командную строку** в этой папке:
 - Зайди в папку в проводнике.
 - Нажми Shift + правый клик → «Открыть окно PowerShell здесь».
3. Введи команду:

```
git init
```

Всё! Теперь Git следит за этой папкой.

Основной цикл

Шаг 1 — добавить файлы в индекс (index / stage)

```
git add .
```

Точка означает все файлы. Если хочешь добавить только какие-то конкретные, то пишешь:

```
git add file1.file file2.file file3.file
```

Шаг 2 — сделать "снимок" (commit)

```
git commit -m "Тут пишешь то, что ты сделал. Например, добавил шапку сайта в index.html."
```

Шаг 3 — Отправить на GitHub (push)

```
git push -u origin main (или другое название ветки)
```

Шпаргалка

<code>git init</code>	Создать новый репозиторий в папке
<code>git status</code>	Посмотреть, какие файлы изменились
<code>git add .</code>	Добавить все изменения в Stage
<code>git add file.txt</code>	Добавить конкретный файл
<code>git commit -m "текст"</code>	Сохранить изменения (сделать коммит)
<code>git push origin main</code>	Отправить коммиты на GitHub
<code>git pull origin main</code>	Скачать изменения с GitHub
<code>git clone ссылка</code>	Скопировать чужой репозиторий себе
<code>git log</code>	Посмотреть историю коммитов
<code>git branch</code>	Посмотреть список веток
<code>git branch имя</code>	Создать новую ветку
<code>git checkout имя</code>	Переключиться на ветку
<code>git merge имя</code>	Слить ветку в текущую
<code>git stash</code>	Временно спрятать изменения
<code>git stash pop</code>	Вернуть спрятанные изменения

Подключение GitHub

Сначала нужно будет подключиться гитхаб к компу. Вот ссылка, там всё нужное есть.

<https://docs.github.com/en/authentication/connecting-to-github-with-ssh>